

Лабораторная работа № 10

Текстовый редактор vi

Дисциплина: Операционные системы

Студент: Взваров Михаил

Группа: НПИбд-01-25

Цель работы

Познакомиться с текстовым редактором vi в операционной системе Linux и получить практические навыки создания, редактирования и сохранения текстовых файлов, а также освоить основные команды перемещения, вставки, удаления, отмены действий и работы в режиме последней строки.

Задание

В ходе лабораторной работы необходимо:

1. Создать рабочий каталог и перейти в него.
2. Создать файл hello.sh с помощью редактора vi.
3. Ввести исходный текст сценария командной оболочки.
4. Сохранить файл и выйти из редактора.
5. Сделать файл исполняемым.
6. Повторно открыть файл в vi и отредактировать его.
7. Исправить переменную HELLO на HELLO.
8. Исправить LOCAL на local.
9. Добавить в конец файла строку echo \$HELLO.
10. Продемонстрировать удаление строки и отмену удаления командой u.
11. Сохранить окончательный вариант файла.
12. Запустить сценарий и проверить результат его выполнения.

Теоретические сведения

Редактор vi является стандартным экранным текстовым редактором Unix-подобных операционных систем. Его работа основана на использовании нескольких режимов.

Основные режимы vi:

- **Командный режим** — используется для перемещения по тексту, удаления, копирования, вставки и выполнения команд редактирования.
- **Режим вставки** — предназначен для непосредственного ввода текста.
- **Режим последней строки** — используется для сохранения файла, выхода из редактора, поиска, замены и настройки параметров.

После запуска vi пользователь обычно находится в командном режиме. Для перехода в режим вставки можно использовать команды i, a, o и другие. Для возврата в командный режим используется клавиша Esc.

Основные команды:

```
:wq
:q!
h l j k
O $
G nG
w b
x dd dw
u
p P
/текст
?текст
```

Выполнение лабораторной работы

1. Переход в рабочий каталог

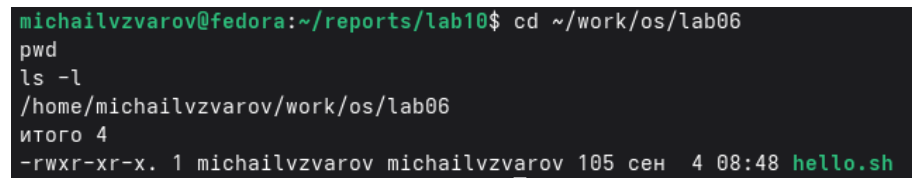
Практическая часть лабораторной работы выполнялась в каталоге:

```
~/work/os/lab06
```

Для перехода в каталог и проверки его содержимого были использованы команды:

```
cd ~/work/os/lab06
pwd
ls -l
```

В результате был подтверждён текущий рабочий каталог и наличие файла hello.sh.



```
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab10$ cd ~/work/os/lab06
pwd
ls -l
/home/michailvzvarov/work/os/lab06
итого 4
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

Figure 1: Рабочий каталог и содержимое каталога

2. Просмотр содержимого файла hello.sh

После создания и редактирования файла его содержимое было выведено с нумерацией строк:

```
cat -n hello.sh
```

Это позволило проверить структуру сценария и соответствие итогового текста заданию.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ cat -n hello.sh
 1  #!/bin/bash
 2  HELLO=Hello
 3  function hello {
 4      local HELLO=World
 5      echo $HELLO
 6  }
 7  echo $HELLO
 8  hello
 9  echo $HELLO
```

Figure 2: Содержимое файла hello.sh

3. Проверка прав доступа

Для проверки прав доступа к файлу была выполнена команда:

```
ls -l hello.sh
```

В выводе присутствуют права на выполнение x, что подтверждает успешное выполнение команды `chmod +x hello.sh`.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ls -l hello.sh
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh
```

Figure 3: Права доступа к файлу hello.sh

4. Работа с файлом в редакторе vi

Файл был открыт в редакторе vi:

```
vi hello.sh
```

Для отображения номеров строк использовалась команда:

```
:set nu
```

В процессе работы были использованы командный режим, режим вставки и режим последней строки.

5. Редактирование сценария

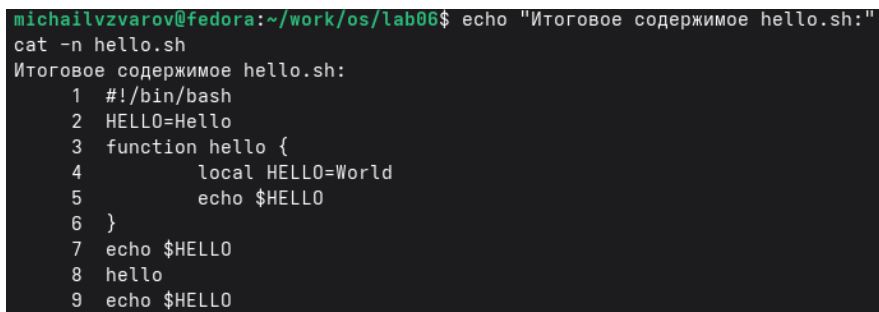
В ходе редактирования были выполнены следующие изменения:

- HELL было исправлено на HELLO;

- LOCAL было исправлено на local;
- в конец файла была добавлена строка echo \$HELLO;
- последняя строка была удалена командой dd;
- удаление было отменено командой u;
- изменения были сохранены командой :wq.

Итоговый вариант файла:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```



```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "Итоговое содержимое hello.sh:"
cat -n hello.sh
Итоговое содержимое hello.sh:
 1  #!/bin/bash
 2  HELLO=Hello
 3  function hello {
 4      local HELLO=World
 5      echo $HELLO
 6  }
 7  echo $HELLO
 8  hello
 9  echo $HELLO
```

Figure 5: Итоговый листинг программы

6. Запуск сценария

После сохранения файла сценарий был запущен командой:

```
./hello.sh
```

Результат выполнения:

```
Hello
World
Hello
```

Первая строка выводится из глобальной переменной HELLO. Внутри функции используется локальная переменная HELLO со значением World. После завершения функции снова используется глобальная переменная со значением Hello.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ ./hello.sh
Hello
World
Hello
```

Figure 6: Результат выполнения сценария

7. Итоговая проверка

В завершение были одновременно проверены текущий каталог, права доступа, содержимое файла и результат выполнения сценария.

```
michailvzvarov@fedora:~/work/os/lab06$ echo "=== Рабочий каталог ==="
pwd
echo
echo "=== Права доступа ==="
ls -l hello.sh
echo
echo "=== Листинг программы ==="
cat -n hello.sh
echo
echo "=== Результат выполнения ==="
./hello.sh
=== Рабочий каталог ===
/home/michailvzvarov/work/os/lab06

=== Права доступа ===
-rwxr-xr-x. 1 michailvzvarov michailvzvarov 105 сен  4 08:48 hello.sh

=== Листинг программы ===
 1 #!/bin/bash
 2 HELLO=Hello
 3 function hello {
 4     local HELLO=World
 5     echo $HELLO
 6 }
 7 echo $HELLO
 8 hello
 9 echo $HELLO

=== Результат выполнения ===
Hello
World
Hello
```

Figure 7: Итоговая проверка выполнения лабораторной работы

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные принципы работы с текстовым редактором vi. Были освоены командный режим, режим вставки и режим последней строки, а также команды перемещения по

тексту, удаления и восстановления строк, сохранения файла и выхода из редактора.

Практически был создан и отредактирован сценарий `hello.sh`, для него были установлены права на выполнение и проверен результат запуска. В результате были получены практические навыки работы с `vi` и редактирования файлов в `Linux`.

Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы существуют в `vi`?

В `vi` существуют три основных режима: командный режим, режим вставки и режим последней строки.

2. Как выйти из редактора без сохранения изменений?

Нужно нажать `Esc`, затем ввести:

```
:q!
```

и нажать `Enter`.

3. Какие команды используются для позиционирования курсора?

Основные команды: `h` — влево, `l` — вправо, `j` — вниз, `k` — вверх, `0` — в начало строки, `$` — в конец строки, `G` — в конец файла, `nG` — к строке `n`, `Ctrl-d` — на полэкрана вниз, `Ctrl-u` — на полэкрана вверх, `Ctrl-f` — на экран вперёд, `Ctrl-b` — на экран назад, `w` — к следующему слову, `b` — к предыдущему слову.

4. Что в редакторе `vi` считается словом?

Словом считается последовательность символов, отделённая пробельными символами или знаками пунктуации в зависимости от используемой команды. Команды `W` и `B` используют более широкое понятие слова, где разделителем обычно является пробел.

5. Как перейти в начало и конец файла?

Для перехода в начало файла:

```
1G
```

Для перехода в конец файла:

```
G
```

6. На какие группы можно разделить команды редактирования vi?

Команды можно разделить на команды вставки, удаления, копирования, вставки скопированного текста, замены, отмены и повтора, поиска, сохранения и выхода.

7. Как заполнить строку символами \$?

Нужно перейти в режим вставки командой `i` или `a` и ввести требуемое количество символов `$`, после чего нажать `Esc`.

8. Как отменить последнее действие?

Для отмены последнего изменения в командном режиме используется команда:

`u`

9. Какие команды выполняются в режиме последней строки?

Примеры:

- `:w` — сохранить файл;
- `:q` — выйти;
- `:wq` — сохранить и выйти;
- `:q!` — выйти без сохранения;
- `:set` — изменить параметры;
- `:s` — выполнить замену;
- `:e` — открыть другой файл;
- `:r` — прочитать другой файл;
- `!:команда` — выполнить команду оболочки.

10. Как определить положение конца строки, не перемещая курсор?

Можно включить отображение специальных символов:

```
:set list
```

После этого конец строки будет отображаться специальным маркером `$`.

11. Какие параметры редактора vi можно изменять?

Список параметров можно вывести командой:

```
:set all
```


Примеры параметров:

- nu — номера строк;
- list — отображение специальных символов;
- ic — игнорирование регистра при поиске.

Включение параметра:

```
:set nu
```

Отключение:

```
:set nonu
```

12. Как определить, в каком режиме находится редактор vi?

В режиме вставки вводимые символы добавляются в текст. В командном режиме клавиши воспринимаются как команды. В режиме последней строки в нижней части экрана появляется символ :, / или ? в зависимости от команды.

13. Изобразите взаимосвязь режимов работы vi.

```
+-----+
| Командный режим |
+-----+
| i, a, o и др.   |
| v               |
+-----+
| Режим вставки   |
+-----+
|                 |
| Esc             |
| v               |
+-----+
| Командный режим |
+-----+
|                 |
| :               |
| v               |
+-----+
| Режим последней строки |
+-----+
|                 |
| Enter / Esc     |
| v               |
+-----+
```

| Командный режим |
+-----+

Командный режим является основным режимом, из которого выполняются переходы в остальные режимы.

Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе по теме «Текстовый редактор vi».
2. Кулябов Д. С. Учебно-методические материалы по дисциплине «Операционные системы».
3. Robbins A., Hannah E., Lamb L. Learning the vi and Vim Editors. O'Reilly Media.
4. Справочная система Linux: man vi, man chmod, man ls, man cat, man bash.